

云南大学 2023 年秋季学期 2021、2022 级

《概率论与数理统计 (B)》期末考试 (闭卷) 试卷 (A)

满分: 100 分 考试时间: 120 分钟 任课教师: _____

学院: _____ 专业/类: _____ 学号: _____ 姓名: _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分 一、单项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1、设袋中有红、黄、蓝球各 1 个, 从中有放回地取球, 每次取 1 个, 直到 3 种颜色的球都取到时停止. 问取球次数恰好为 4 的概率为 ().

- (A) $\frac{2}{9}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{4}{9}$ (D) $\frac{5}{9}$

2、已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(BC) = P(AC) = \frac{1}{8}$, 则 $P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) = ()$.

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{3}{8}$

3、设二维随机变量 (X, Y) 服从 $N(0, 0; 1, 4; \rho)$, 且 $D(2X - Y) = 1$, 则 $\rho = ()$.

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{5}{8}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{7}{8}$

4、设 $X_1, \dots, X_5$ 是取自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单样本, 若 $\frac{k(X_4 + X_5)}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}}$ 服从 t 分布, 则 $k = ()$.

- (A) $\sqrt{\frac{1}{2}}$ (B) 1 (C) $\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{\frac{3}{2}}$

5、设 $X_1, \dots, X_n$ 取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 已知, σ^2 未知. 则下列样本函数中不是统计量的是 ().

- (A) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ (B) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X - X_i)^2$ (C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X - X_i)^2$ (D) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$

得分	
----	--

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 在 $[0, 2]$ 中任取两个数 x, y , 则 $P\{|x+y| \leq 0.5\} =$ _____.
2. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$, 则 $Y = 3 - 2X$ 的密度函数为 _____.
3. 设事件 A 发生的概率为 0.5, 利用切比雪夫不等式, 在 1000 次独立试验中事件 A 发生的次数在 450 到 500 次之间的概率不低于 _____.
4. 随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 则 $P\{X > \sqrt{D(X)}\} =$ _____.
5. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本, 记统计量 $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则 $E(T) =$ _____.

得分	
----	--

三、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 12 分, 共 60 分)

1. 设仓库里共有 20 箱产品, 已知其中的 10 箱、6 箱和 4 箱分别来自甲、乙、丙三个产地, 且已知甲、乙、丙三地产品的次品率分别为 0.1, 0.15, 0.05. (1) 从这 20 箱产品中, 任取一箱, 再从中任取一件产品, 试求取得正品的概率. (2) 如果是正品, 问来自甲地的概率.

2. 设随机变量 X 的密度为 $f(x) = \begin{cases} kx, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$ 求: (1) 常数 k ; (2) $P\{0.2 < X < 0.8\}$; (3)

常数 a 使得 $P\{X > a\} = P\{X < a\}$; (4) X 的分布函数 $F(x)$.

3、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$ 求: (1) 条件概率密度

$f_{X|Y}(x|y)$; (2) 条件概率 $P\{Y \leq 1 | X \leq 1\}$.

4、设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$ 试判断 X 和 Y 是

否独立, 是否相关?

5、设随机变量 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{1}{x}\right)^\theta, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1, \end{cases}$ 其中 $\theta > 1$ 为常数, $X_1, \dots, X_n$ 是

来自总体 X 的简单随机样本, 求未知参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量.

得分	
----	--

四、证明题 (本大题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

1、设事件 A, B 满足 $P(A|B)=1$, 证明: $P(\bar{B}|\bar{A})=1$.

2、设 X 是随机变量, C 是常数, 证明: $D(X) \leq E(X-C)^2$, 并说明取等号时 C 的值.